



Relatório do Projeto

Parte 2

Nome do Integrante	RA
Eduardo Oliveira Carvalho	10417170
Lucas Tuon de Matos	10417987

Análise de Redes de Polinização (ARP) como Ferramenta Crítica para a Conservação e Segurança Alimentar

Definição do Problema

O principal problema que ameaça a estabilidade de ecossistemas terrestres e a segurança alimentar humana é a degradação progressiva da rede de interdependência: as redes de polinização. Estas redes, que representam as relações mutualísticas entre animais polinizadores e plantas, constituem a arquitetura que sustenta a estabilidade de ecossistemas. A polinização é um dos mais importantes serviços ambientais, sendo o mecanismo pelo qual a diversidade genética vegetal é promovida, a resiliência dos ecossistemas é aumentada e a produção de frutos e sementes é garantida.

A motivação para estudar esse sistema surge da compreensão de que os polinizadores (abelhas, borboletas, morcegos, beija-flores, entre outros) não são isolados, mas componentes essenciais de um sistema inteiro. Cada interação de polinização representa uma ligação que contribui para a saúde de ambas as espécies e pro ecossistema que nele habitam. A perda de um polinizador pode significar a falha reprodutiva de uma planta e a perda de uma planta pode eliminar o alimento de um polinizador. Portanto, o problema a ser modelado é a fragilidade dessa rede de interações diante de perturbações e facilitar o estudo e desenvolvimento de técnicas para a preservação desses ecossistemas, diminuindo a perda de habitat, se adequando às mudanças climáticas e a poluição.

A questão é: deixar de ser apenas uma contagem de espécies presentes em um ecossistema para se tornar uma análise da integridade estrutural da rede de polinização. Um ecossistema pode abrigar um número elevado de espécies, mas se suas interações estiverem organizadas de uma maneira não eficaz, por exemplo, com uma dependência de um único polinizador, ele pode ser menos resiliente do que um ecossistema com menos espécies, mas cuja rede de interações tem maior diversidade de conexões.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A partir dessa análise, podemos relacionar a importância das redes de polinização com dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU): a ODS 15, Vida Terrestre, e a ODS 2, Fome Zero.

A ODS 15 (Vida Terrestre) visa proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e deter a perda da biodiversidade. A resiliência ecológica depende diretamente dos mecanismos naturais de preservação, como a polinização. A ODS 2 (Fome Zero) visa erradicar a fome e a má nutrição, garantindo o acesso a alimentos seguros e nutritivos, e ao



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



mesmo tempo promover práticas agrícolas sustentáveis e resilientes. A dependência da agricultura dos serviços de polinização é direta: mais de 75% das principais culturas alimentares do mundo dependem da polinização por animais. A degradação desse serviço representa uma ameaça direta à produção agrícola, tornando a análise dessas redes uma questão de importância pra economia mundial.

Obtenção dos dados

A base de dados utilizada neste estudo foi extraída da plataforma “Web of Life”, um repositório online que disponibiliza uma vasta coleção de redes de interações ecológicas. Este site funciona como um banco de dados que permite a visualização e o *download* de estudos e informações sobre as relações entre diferentes espécies, sendo uma ferramenta fundamental para pesquisadores da área de ecologia.

Para este estudo, investigamos a seção da base que traz dados sobre redes de polinização, que disponibiliza 74 estudos realizados pelo mundo todo. O conjunto de dados mais adequado para esta análise é o “The structure of a plant-pollinator food web” publicado por J. Memmott em Bristol, Inglaterra, no ano de 1999. A rede de polinização documentada neste trabalho é composta por 104 espécies e 299 interações observadas entre elas, permitindo uma análise aprofundada e factível, dadas as limitações computacionais de um ambiente não dedicado a análises de alta exigência de processamento.

Estrutura dos dados

A plataforma “Web of Life” disponibiliza os dados deste estudo nos formatos CSV, EXCEL, PAJEK e JSON. De modo a adequar os dados à nossa aplicação, utilizamos a base em formato CSV (com nomes de espécies, para os rótulos) e criamos um script para realizar a conversão do arquivo. O resultado dessa conversão está disponível na seção “Arquivo de entrada”.

Neste arquivo CSV original, cada linha representa uma planta (tendo como primeiro valor o nome da espécie) e cada coluna um polinizador (também com o nome da espécie no primeiro valor). Cada valor (x,y) representa o número de vezes que houve uma interação entre a planta x e o polinizador y .

Modelagem do grafo

Inicialmente, escolhemos representar o problema como um grafo direcionado para representar a relação de fluxo onde a aresta $x \rightarrow y$ representa um Polinizador x fornecendo serviço para a Planta y , mas essa abordagem não capta a dependência recíproca de uma rede de polinização. Diante desse cenário, escolhemos trocar o modelo por um não direcionado, pois a relação (x,y) entre os vértices é uma relação simétrica, ou seja, sempre que x está relacionado a y , y também está relacionado a x . Na modelagem, os vértices representam as diferentes espécies (plantas e polinizadores), e as arestas representam interações entre as espécies. Cada peso na aresta representa o número de vezes que essa interação ocorreu.

A adoção do grafo não direcionado oferece vantagens que podem ser aproveitadas em passos futuros do projeto. Ela permite o cálculo direto e ecologicamente válido de métricas de redes bipartidas, como Modularidade e Grau de Conectividade, essenciais para a análise de resiliência (vulnerabilidade à extinção) e muitos algoritmos para análise



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

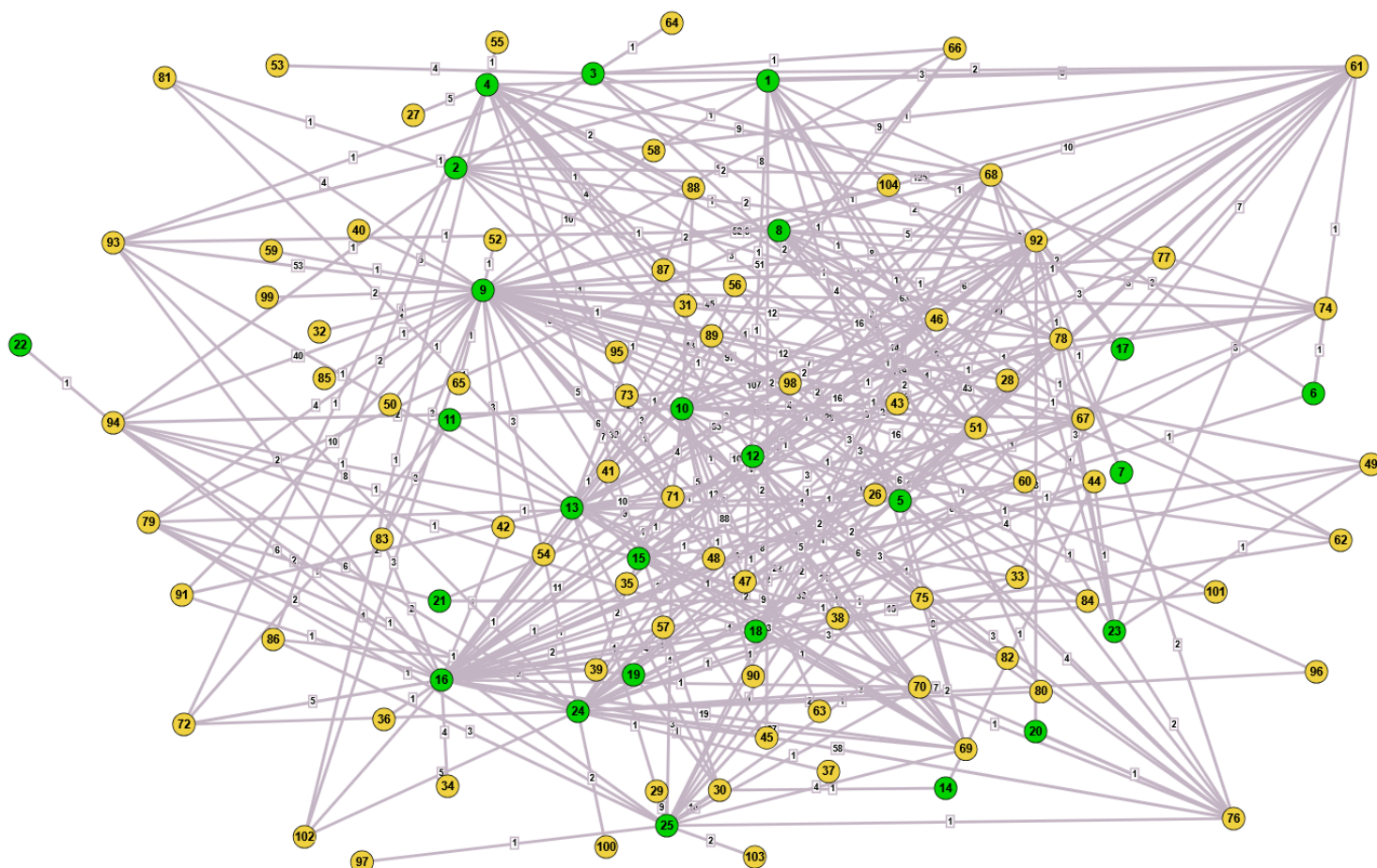
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



de grafos são mais eficientes e mais fáceis de se implementar quando não se precisa levar em conta a direção das arestas.

Modelo visual elaborado na ferramenta *Graph Online*:



Os vértices que representam as plantas estão coloridos em verde e os que representam os polinizadores estão coloridos em amarelo. Não foi incluído o nome das espécies nos nós para melhorar a visualização do grafo.

Print de Execução do Menu:

OBS: o arquivo de entrada usado para os testes consta na seção “Arquivo de entrada”.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos





```
PS E:\Mackenzie\semestre_6\grafos\proj_p2> g++ arp_app.cpp TGrafo.cpp -o arp_app
PS E:\Mackenzie\semestre_6\grafos\proj_p2> ./arp_app
```

```
#####
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 7

Nome do arquivo: teste.txt

2

104

- 0 Aethusa_cynapium
- 1 Agrimonia_eupatoria
- 2 Angelica_sylvestris
- 3 Centaurea_nigra
- 4 Chamerion_angustifolium
- 5 Clematis_vitalba
- 6 Convolvulus_arvensis
- 7 Crepis_capillaris
- 8 Daucus_carota
- 9 Eupatorium_cannabinum
- 10 Euphrasia_officinalis
- 11 Hypochoeris_radicata
- 12 Knautia_arvensis
- 13 Lathyruspratensis
- 14 Leontodon_autumnalis
- 15 Leontodon_hispidus
- 16 Leontodon_saxatilis
- 17 Linum_catharticum
- 18 Lotus_corniculatus
- 19 Medicago_lupulina
- 20 Plantago_major
- 21 Rubus_fruticosus
- 22 Senecio_jacobeae
- 23 Torilis_japonica
- 24 Trifolium_pratense
- 25 Aglais_urticae
- 26 Apis_mellifera
- 27 Bombus_lapidarius
- 28 Bombus_muscorum
- 29 Bombus_pascuorum
- 30 Bombus_terrestris



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
99 23 2
100 8 3
100 15 3
101 3 1
101 8 3
101 9 1
101 23 5
102 24 2
103 8 2
```

Fim do arquivo.

```
#####
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 1
Nome do arquivo: teste.txt
Grafo criado com sucesso.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 3
Rotulo para o vertice: Leucanthemum vulgare
Vertice 104 inserido.

```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 3
Rotulo para o vertice: Trochilus polytmus
Vertice 105 inserido.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 4
Vertice de origem: 0
Vertice de destino: 100
Peso: 8
Aresta inserida.

```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 4
Vertice de origem: 105
Vertice de destino: 104
Peso: 1
Aresta inserida.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

```
Opcao: 5  
Vertice (indice): 70  
Vertice removido.
```

```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

```
Opcao: 5  
Vertice (indice): 80  
Vertice removido.
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

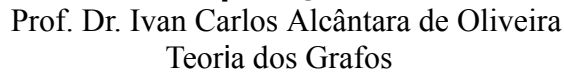
1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 6
Vertice de origem: 56
Vertice de destino: 15
Aresta removida.

```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 6
Vertice de origem: 55
Vertice de destino: 15
Aresta removida.



```
#####
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteúdo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

Opcao: 8
n: 104
m: 290

[illegible]



```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

```
Opcao: 2  
Nome do arquivo: saida.txt  
Grafo escrito em arquivo com sucesso.
```

```
#####  
ANALISADOR DE REDES DE POLINIZACAO  
#####
```

1. Ler de arquivo
2. Gravar em arquivo
3. Inserir vertice
4. Inserir aresta
5. Remover vertice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteudo do arquivo
8. Mostrar grafo
9. Processar conexidade
10. Construir grafo reduzido
0. Encerrar

```
Opcao: 0  
Encerrando...
```

```
PS E:\Mackenzie\semestre_6\grafos\proj_p2>
```

Arquivo de entrada usado para os testes:

```
2  
104  
0 Aethusa_cynapium  
1 Agrimonia_eupatoria  
2 Angelica_sylvestris  
3 Centaurea_nigra  
4 Chamerion_angustifolium
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



- 5 Clematis_vitalba
- 6 Convolvulus_arvensis
- 7 Crepis_capillaris
- 8 Daucus_carota
- 9 Eupatorium_cannabinum
- 10 Euphrasia_officinalis
- 11 Hypochoeris_radicata
- 12 Knautia_arvensis
- 13 Lathyruspratensis
- 14 Leontodon_autumnalis
- 15 Leontodon_hispidus
- 16 Leontodon_saxatilis
- 17 Linum_catharticum
- 18 Lotus_corniculatus
- 19 Medicago_lupulina
- 20 Plantago_major
- 21 Rubus_fruticosus
- 22 Senecio_jacobeae
- 23 Torilis_japonica
- 24 Trifolium_pratense
- 25 Aglais_urticae
- 26 Apis_mellifera
- 27 Bombus_lapidarius
- 28 Bombus_muscorum
- 29 Bombus_pascuorum
- 30 Bombus_terrestris
- 31 Chrysotoxum_bicinctum
- 32 Coleoptera_sp1_M_PL_017
- 33 Coleoptera_sp2_M_PL_017
- 34 Coleoptera_sp3_M_PL_017
- 35 Coleoptera_sp4_M_PL_017
- 36 Coleoptera_sp5_M_PL_017
- 37 Coleoptera_sp6_M_PL_017
- 38 Coleoptera_sp7_M_PL_017
- 39 Diptera_sp10_M_PL_017
- 40 Diptera_sp11_M_PL_017
- 41 Diptera_sp12_M_PL_017
- 42 Diptera_sp13_M_PL_017
- 43 Diptera_sp15_M_PL_017
- 44 Diptera_sp16_M_PL_017
- 45 Diptera_sp17_M_PL_017
- 46 Diptera_sp18_M_PL_017
- 47 Diptera_sp19_M_PL_017
- 48 Diptera_sp20_M_PL_017
- 49 Diptera_sp21_M_PL_017
- 50 Diptera_sp22_M_PL_017
- 51 Diptera_sp23_M_PL_017
- 52 Diptera_sp24_M_PL_017
- 53 Diptera_sp25_M_PL_017
- 54 Diptera_sp26_M_PL_017
- 55 Diptera_sp27_M_PL_017



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



56 Diptera_sp28_M_PL_017
57 Diptera_sp29_M_PL_017
58 Diptera_sp30_M_PL_017
59 Diptera_sp31_M_PL_017
60 Diptera_sp32_M_PL_017
61 Diptera_sp33_M_PL_017
62 Diptera_sp34_M_PL_017
63 Diptera_sp35_M_PL_017
64 Diptera_sp37_M_PL_017
65 Diptera_sp38_M_PL_017
66 Episyrphus_arbustorum
67 Episyrphus_balteatus
68 Eriothrix_rufomaculata
69 Eristalis_pertinax
70 Eristalis_tenax
71 Helophilus_pendulus
72 Helophilus_trivittatus
73 Hymenoptera_sp39_M_PL_017
74 Hymenoptera_sp41_M_PL_017
75 Hymenoptera_sp42_M_PL_017
76 Maniola_jurtina
77 Melanostoma_mellinum
78 Melanostoma_scalare
79 Meliscaeva_auricollis
80 Metasyrphus_corollae
81 Pieris_brassicae
82 Platycheirus_albimanus
83 Platycheirus_clypeatus
84 Platycheirus_scutatus
85 Polyommatus_icarus
86 Psithyrus_sp1_M_PL_017
87 Pyonia_tithonus
88 Rhingia_campestris
89 Scaeva_pyrastri
90 Scatophaga_stercoraria
91 Sphaerophoria_scripta
92 Symphyta_sp1_M_PL_017
93 Syrretta_pipiens
94 Syrphus_ribesii
95 Syrphus_vitripennis
96 Thymelicus_sylvestris
97 Unidentified_sp14_M_PL_017
98 Unidentified_sp36_M_PL_017
99 Unidentified_sp40_M_PL_017
100 Unidentified_sp43_M_PL_017
101 Unidentified_sp8_M_PL_017
102 Unidentified_sp9_M_PL_017
103 Xanthogramma_pedissequum
299
25 9 1
25 12 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



25 15 2
26 3 5
27 3 3
27 4 1
27 8 1
27 24 1
28 12 1
28 24 9
29 3 7
29 12 4
29 13 1
29 18 1
29 24 14
30 3 4
30 12 2
31 8 5
32 12 1
32 15 1
32 16 1
32 24 1
33 15 4
34 11 1
34 15 1
35 15 1
36 15 1
37 11 2
37 23 1
38 14 2
38 15 2
39 8 5
40 9 1
41 8 3
41 15 1
42 8 13
42 9 4
42 23 3
43 7 3
43 8 31
43 13 1
43 15 2
43 22 1
43 23 1
44 0 1
44 8 9
44 23 3
45 0 1
45 3 1
45 7 1
45 8 45
45 9 7
45 12 2



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



45 15 1
45 24 2
46 0 1
46 4 1
46 8 32
46 9 13
46 23 4
47 8 6
47 9 5
47 12 1
48 8 1
48 14 1
48 15 1
48 22 1
49 8 1
50 0 8
50 2 2
50 3 3
50 7 1
50 8 97
50 9 28
50 14 1
50 15 2
50 23 22
51 8 1
52 2 4
53 8 3
53 23 1
54 3 1
55 4 2
55 14 2
55 15 1
56 15 2
57 0 1
57 8 10
58 8 1
59 0 1
59 4 1
59 5 1
59 7 1
59 8 107
59 15 1
59 22 1
59 23 33
60 0 8
60 1 1
60 2 2
60 3 3
60 4 3
60 5 1
60 7 10



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



60 8 125
60 9 6
60 11 8
60 12 6
60 14 20
60 15 139
60 16 7
60 17 1
60 22 3
60 23 43
60 24 1
61 1 1
61 7 1
61 11 1
61 15 15
62 9 1
63 2 1
64 8 1
65 2 1
65 8 9
65 9 1
65 15 1
66 2 1
66 8 12
66 9 2
66 12 1
66 14 1
66 15 8
67 0 9
67 1 2
67 3 9
67 5 3
67 6 1
67 8 52
67 9 4
67 11 3
67 15 35
67 16 2
67 17 1
67 22 1
67 23 36
67 24 1
68 0 8
68 1 1
68 3 3
68 4 8
68 8 88
68 9 31
68 10 1
68 11 1
68 12 3



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



68 14 1
68 15 19
68 17 3
68 23 27
68 24 4
69 9 5
69 12 2
69 15 1
69 23 1
69 24 1
70 3 1
70 8 5
70 9 4
70 12 10
70 14 1
70 15 11
70 24 1
71 3 1
71 10 1
71 15 5
71 23 1
72 9 1
73 2 1
73 5 1
73 7 1
73 8 63
73 9 1
73 10 1
73 15 2
73 23 6
74 3 1
74 9 1
74 23 1
75 3 3
75 4 4
75 6 2
75 7 4
75 8 6
75 11 3
75 14 7
75 15 58
75 17 1
75 19 1
75 22 2
75 24 1
76 8 1
76 12 1
77 0 2
77 1 1
77 7 1
77 8 12



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



77 11 2
77 17 1
77 20 4
77 22 1
77 23 2
78 4 1
78 7 1
78 8 4
78 15 2
78 20 2
78 23 1
78 24 1
79 0 2
79 8 2
79 23 2
80 1 1
80 8 4
80 14 1
81 11 3
81 14 1
82 8 3
82 10 3
82 15 2
83 1 2
83 8 1
83 20 9
84 8 1
85 3 2
85 18 1
85 24 3
86 3 1
86 12 1
87 3 2
87 9 4
87 12 1
88 4 1
88 8 1
88 12 3
88 15 1
89 9 1
90 8 10
90 12 2
90 15 1
91 1 2
91 3 8
91 4 1
91 6 1
91 7 5
91 8 51
91 9 16
91 11 14



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



91 12 2
91 14 16
91 15 101
91 16 3
91 17 16
91 19 3
91 22 3
91 23 3
91 24 2
92 0 1
92 2 1
92 7 1
92 8 53
92 12 1
92 15 2
92 23 8
93 2 1
93 8 40
93 9 2
93 12 1
93 14 1
93 15 6
93 17 1
93 21 1
93 23 6
93 24 1
94 8 6
95 8 6
95 23 2
96 24 1
97 3 1
97 23 1
98 8 2
99 23 2
100 8 3
100 15 3
101 3 1
101 8 3
101 9 1
101 23 5
102 24 2
103 8 2

Link do Github:

<https://github.com/LucasTuon/Projeto-Grafos---Analizador-de-Redes-de-Poliniza-o>

Referências:



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



RESILIÊNCIA (ecologia). In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 13 set. 2024. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Resili%C3%Aancia_\(ecologia\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Resili%C3%Aancia_(ecologia)). Acesso em: 23 nov. 2025.

REDE de pesquisa em polinização de frutíferas do Norte e Nordeste. Brasília, DF: Embrapa, 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1136472/rede-de-pesquisa-em-polinizacao-de-frutiferas-do-norte-e-nordeste>. Acesso em: 23 nov. 2025.

PERDA de biodiversidade aumenta o risco de 'extinção em cascata'. Instituto Humanitas Unisinos - IHU, São Leopoldo, RS, 22 fev. 2018. Disponível em: <https://ihu.unisinos.br/categorias/576280-perda-de-biodiversidade-aumenta-o-risco-de-extincao-em-cascata>. Acesso em: 23 nov. 2025.

WEB OF LIFE. Disponível em: <https://www.web-of-life.es/>. Acesso em: 23 nov. 2025.